



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VERACRUZ

Carrera:

Ing. en Sistemas Computacionales

Asignatura:

Administración de base de datos

Clave:

6J3

Grupo: A

Alumno:

Lopez Gonzalez Danna Nefertary

Número de control:

24020035

Práctica:

Exportar una base de datos de Postgresql a la base de datos
de un contenedor

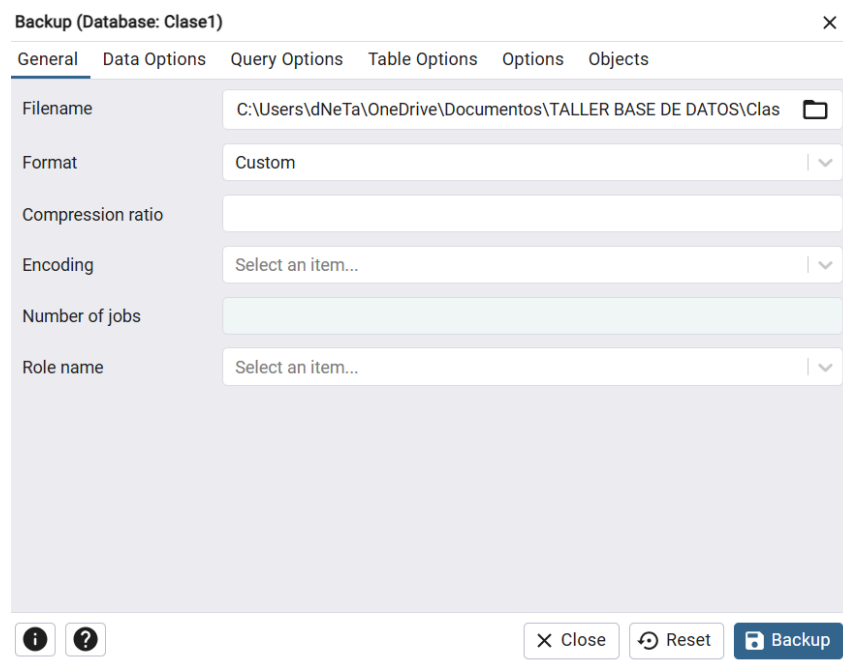
Fecha de entrega: 24 de septiembre

Datos principales:

- Instalado previamente el subsistema de linux en windows
- Instalado previamente de docker desktop
- Configurar docker desktop integrando WLS 2

Proceso:

- Creamos un respaldo de alguna base de datos hecha en Postgresql (En este caso la base de datos con el nombre “Clase 1”) guardamos el archivo en una carpeta y en formato “custom”



- Abrimos ubuntu y procedemos a copiar la ruta del documento de respaldo “Clase1.backup” para comprobar si ubuntu puede acceder a él.

```
danett@L0V3DaNce:~$ ls -lh "/mnt/c/Users/dNeTa/OneDrive/Documentos/CLASE1.backup"
-rwxrwxrwx 1 danett danett 3.3K Sep 24 22:26 /mnt/c/Users/dNeTa/OneDrive/Documentos/CLASE1.backup
```

- Procedemos a meter la base dentro de nuestro docker, creando una copia dentro de nuestro contenedor

```
danett@L0V3DaNce:~$ docker run --name postgres-db \
-e POSTGRES_USER=postgres \
-e POSTGRES_PASSWORD=12345 \
-e POSTGRES_DB=clase1 \
-p 5433:5432 \
-v postgres_data:/var/lib/postgresql \
-d postgres:18
```

- Después de configurarla comprobamos su funcionamiento

```
danett@L0V3DaNce:~$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS
NAMES
385673c708ea   postgres:18    "docker-entrypoint.s..." 13 hours ago   Up 9 seconds   0.0.0.0:5433->5432/tcp, [::]:5433->5432/tcp
postgres-db
```

- Comprobamos si PostgreSQL funciona:

Comando utilizado: `docker exec -it postgres-db psql -U postgres -c "\l"`

```
List of databases
Name | Owner | Encoding | Locale Provider | Collate | Ctype | Locale | ICU Rules | Access privileges
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
clase1 | postgres | UTF8 | libc | en_US.utf8 | en_US.utf8 | | | 
postgres | postgres | UTF8 | libc | en_US.utf8 | en_US.utf8 | | | 
template0 | postgres | UTF8 | libc | en_US.utf8 | en_US.utf8 | | | 
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
postgres=CTc/postgre
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
template1 | postgres | UTF8 | libc | en_US.utf8 | en_US.utf8 | | | 
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
postgres=CTc/postgre
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
(4 rows)

(END)
```

- Al comprobar si la “Clase 1” está vacía, procedemos a copiar el respaldo en un contenedor

```
danett@L0V3DaNce:~$ docker cp "/mnt/c/Users/dNeTa/OneDrive/Documentos/CLASE1.backup" postgres-db:/tmp/CLASE1.backup
Successfully copied 3.3kB (transferred 5.12kB) to postgres-db:/tmp/CLASE1.backup
```

- Restauramos la base de datos dentro del contenedor

```
danett@L0V3DaNce:~$ docker exec -it postgres-db pg_restore \
-U postgres \
-d clase1 \
--no-owner \
/tmp/CLASE1.backup
pg_restore: error: could not execute query: ERROR: role "danet01" does not exist
Command was: GRANT ALL ON SCHEMA public TO danet01;
```

- Sucesivamente verificamos si todavía se encuentran las tablas originales

```
danett@L0V3DaNce:~$ docker exec -it postgres-db psql -U postgres -d clase1 -c "\dt"
List of tables
Schema | Name | Type | Owner
-----+-----+-----+-----
public | estudiantes | table | postgres
(1 row)
```